

面向航电智能化应用的 Agent - RL 融合系统方

JSBSim + PPO/MAPPO +
RAG
PDF Markdown

output/pdf/agent_rl_architecture_plan.md
output/pdf/agent_rl_architecture_plan.pdf

题目建议

推荐题目：

《面向航电智能化应用的分层强化学习自主决策 Agent 系统设计与实现》

备选题目：

- 《基于分层强化学习的飞行器自主决策 Agent 系统研究与实现》
- 《面向飞行任务仿真的多模块智能 Agent 系统设计与自主决策方法研究》
- 《面向航电智能体的飞行器自主决策与知识增强方法研究》

推荐采用第一或第二个题目。它们既保留了当前项目最扎实的分层强化学习核心，又能合理引入大语言模型智能体、RAG

一、方案定位

当前项目已经具备比较完整的飞行器自主决策基础，包括 JSBSim 飞行动力学仿真、1v1 / 2v2 空战环境、F 可视化。后续不建议推翻现有强化学习主线，而应将其封装为智能体系统中的核心决策模块。

新的毕设定位可以表述为：

面向航电智能化应用，构建一个以分层强化学习飞行器自主决策模型为核心，以大语言模型 Agent 为任务理解、知识推理，在仿真环境中完成闭环验证。

在这个定位下，语言模型不直接输出底层飞控动作，而是负责高层任务理解、流程编排、知识查询、决策解释和人机交互。实现

二、总体架构

系统采用 “LLM Agent 编排 + RL 决策执行 + JSBSim 仿真闭环 + RAG 知识增强 +



任务管理 Agent < - - - - - > RAG 知识模块（飞行规则、任务文档、装备参数、异常处置）

推荐主框架采用 LangGraph。其优势是可以把智能体过程显式建模为状态图，便于表达任务解析、RAG 查询、策链路。

RAG 模块可以使用 LlamaIndex 或 LangChain retriever 实现。考虑到毕设工作量

三、组成模块

模块	主要作用	推荐实现方式	与当前项目关系
任务管理 Agent	理解任务目标，决定调用 RAG 决策、安全检查或解释模块	LangGraph 节点 + LLM	新增系统外壳
态势感知模块	读取高度、速度、姿态角、敌我状态	封装现有 JSBSim 环境状态	复用环境层
RL 决策模块	输出机动、规避、攻击、导弹发射	封装现有 PPO / MAPPO / 分层	核心算法贡献
RAG 知识模块	检索飞行规则、装备参数、任务文档	LlamaIndex 或 LangChain	新增解释与知识增强能力
安全约束模块	检查高度、速度、过载、发射距离	规则函数 + YAML / JSON	强化航电场景可信性
执行接口模块	将 Agent / RL 决策转换为环境输入	调用 env.step 和现有模拟器	复用仿真闭环
视景模块	展示轨迹、态势、奖励曲线和空战画面	Tacview + 轨迹图 + 状态图	基于已有渲染能力扩展
日志评估模块	记录任务、状态、动作、RAG 调用	JSONL / CSV + 实验统计图	支撑论文实验

四、核心数据流

一次完整闭环可以设计为：

- 用户输入任务或选择实验配置，例如“1 v 1 导弹攻防”“规避来袭导弹”“执行优势占位”。
- 任务管理 Agent 将自然语言或配置解析为结构化任务目标。
- 态势感知模块从 JSBSim 环境读取当前飞行状态和战场态势。
- Agent 判断是否需要调用 RAG，例如查询导弹发射条件、任务规则或异常处置说明。
- RL 决策模块根据 observation 输出机动动作或导弹发射动作。
- 安全约束模块检查动作是否违反高度、速度、过载、攻击角、最小发射间隔等边界。
- 执行接口模块将安全动作传入环境，推进仿真。
- 日志模块记录状态、动作、奖励、风险标记、RAG 结果和解释文本。
- 视景模块输出 Tacview 轨迹或状态面板，用于论文展示与行为分析。

建议定义三个最小数据结构：

```
AgentState = {
    "task_goal": str,
    "scenario_name": str,
    "flight_state": dict,
    "rag_context": list,
    "rl_action": object,
    "safe_action": object,
    "episode_metrics": dict,
```

```
        "decision_trace": list,
    }
```

```
DecisionRequest = {
    "agent_id": str,
    "observation": list,
    "scenario": str,
    "mode": "combat | dodge_missile | shoot_missile | heading",
}
```

```
DecisionResult = {
    "raw_action": object,
    "safe_action": object,
    "explanation": str,
    "risk_flags": list,
}
```

这些结构不要求一开始全部复杂实现，但可以作为系统接口和论文图表的基础。

五、建设计划表

阶段	建设内容	具体任务	产出	优先级
第一阶段	现有 RL 能力梳理	明确 SingleControl、攻防、分层策略的可调用边界	RL 模块接口说明	高
第二阶段	Agent 编排层搭建	使用 LangGraph 建立任务、执行反馈流程	Agent 工作流原型	高
第三阶段	RL 决策工具封装	将已有 actor 模型和 env	可被 Agent 调用的决策模块	高
第四阶段	RAG 知识模块	建立飞行规则、任务文档、导弹参数、	知识检索与解释模块	中
第五阶段	安全约束模块	对低高度、过载、超距发射、攻击角异	安全过滤与风险标记	高
第六阶段	视景展示模块	输出 Tacview、轨迹图、奖励	可视化实验结果	中
第七阶段	评估与论文实验	对比纯 RL 与 Agent-RL 上的表现	实验表格和论文结论	高

六、论文创新点

可以将创新点组织为五个层次：

- 提出面向航电智能化应用的多模块 Agent - RL 融合架构。语言模型负责任务理解、流程调度和知识增强，强化学习
- 将现有分层强化学习飞行器自主决策模型封装为智能体系统的核心决策模块，实现高层任务意图到低层飞行动作的闭环映射。
- 引入 RAG 知识增强机制，使系统能够检索飞行规则、任务说明、导弹参数和异常处置知识，提高人机交互和决策解释能
- 设计安全约束与风险标记模块，对强化学习输出动作进行边界检查，提升航电仿真场景下的可控性。
- 基于 JSBSim 和 Tacview 完成仿真闭环验证，通过轨迹、奖励、胜负、命中率、生存率等指标分析系统效

七、测试与验收

测试类别	测试内容	验收标准
------	------	------

单模块测试	RL 决策工具能加载模型并输出动作	动作 shape 与当前环境一致
工作流测试	Agent 完成 “ 状态读取 - > 决策 - > 安全检查 - >	单步仿真无异常
RAG 测试	输入任务问题后检索相关规则或参数	返回内容与知识库来源一致
安全测试	构造低高度、过载、超距发射等状态	系统能给出风险标记或拒绝动作
场景测试	1 v 1 无武器、1 v 1 导弹、2 v 2 场景	能完成 episode 并记录指标
论文实验	对比纯 RL 与 Agent - RL 系统	给出成功率、生存率、命中率和解释日志对比

结论

该方案的关键不是让大语言模型替代强化学习控制器，而是让语言模型成为系统级智能体的任务理解、知识增强和流程调度中块则负责提升系统完整性、可解释性和论文展示效果。

从硕士毕设工作量看，最稳妥的路线是：先完成 Agent 编排层和 RL 决策封装，再补充轻量 RAG 和安全约束，目前已有成果。